Proyectos Escolares



Gerardo Miguel Camacho Marín, ESTADO DE MÉXICO

CUARTO GRADO

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

4°_E_LPA-P-001-007.indd 1 04/04/23 14:10

Desalinizando el agua

En este proyecto por indagación, con estudiantes de tu comunidad escolar, realizarás el prototipo de un desalinizador de agua para purificarla y separarla de concentraciones de sal, utilizando propiedades del agua y la energía térmica.

Saberes de nuestra comunidad

1. De manera colectiva y siendo solidarios con los demás, lean la siguiente nota:

> En el último año, algunas comunidades de la península de Yucatán han sufrido por las consecuencias de las altas temperaturas ambientales como el desabasto de agua. Esto ha desencadenado diversos problemas como la falta de agua para el riego de los sembradíos de maíz.



Karina Eréndira Pérez Olmos, MICHOACÁN

Autora:
Clara Otelo Rodríguez
Maestra frente a grupo
Escuela Secundaria Técnica Núm. 42
GUANAJUATO

4°_E_LPA-P-168-183.indd 168 04/04/23 12:44

Los expertos mencionan que no es posible utilizar el agua de la mayoría de los pozos de la región sin un previo tratamiento, pues contiene grandes cantidades de sales y, al utilizarla, puede impactar negativamente en los cultivos, debido a que las grandes concentraciones salinas en el agua de riego degradan la estructura de la tierra, generan contaminación de las aguas subterráneas e impiden la absorción del líquido por parte de las plantas.

Ante esto, se buscan alternativas para el tratamiento de aguas de pozos y utilizarlas para el riego de los sembradíos. Entre las alternativas se encuentran los procesos de desalinización asistidos con energía solar. Sin embargo, es necesario desarrollar prototipos que reafirmen su funcionamiento.

2. En colectivo y con ayuda de su maestra o maestro, dialoguen y realicen una lluvia de ideas sobre la relación entre el sol y la desalinización del agua.

   a) Escriban en su cuaderno un pequeño texto que incluya las ideas de la comunidad.

3. Durante el desarrollo de este proyecto por indagación, responderán de manera colaborativa las siguientes preguntas:

   a) ¿Qué sucede cuando entran en contacto dos objetos a diferente temperatura?

   b) ¿Cómo reaccionan distintas sustancias al aumentar su temperatura?

   c) ¿Qué efectos tiene el aumento de temperatura en el agua?



Karina Eréndira Pérez Olmos, MICHOACÁN

Indagamos

1. Conformen comunidades que integren a estudiantes de otros grados.

2. Establezcan qué harán ante cada pregunta del punto 3 de "Saberes de nuestra comunidad": cómo las resolverán y qué necesitarán para hacerlo.

3. Pónganse de acuerdo para recolectar los materiales que les solicitará la maestra o el maestro a lo largo de las actividades y qué materiales consultarán.



Karina Eréndira Pérez Olmos, MICHOACÁN

4. Escriban sus acuerdos en el cuaderno. Revísenlos o modifíquenlos conforme realicen las actividades.

¿Qué sucede cuando entran en contacto dos objetos a diferente temperatura?

Materiales

- Un termómetro de mercurio
- Un cronómetro
- 2 recipientes medianos de plástico, que uno quepa dentro del otro
- 100 mL de agua tibia
- 100 mL de agua fría
- Cubos de hielos

1. Reúnanse en la comunidad que conformaron y, con apoyo de su maestra o maestro, realicen lo siguiente:

a) Con cuidado, viertan en el recipiente más pequeño el agua tibia y en el otro el agua fría. Agreguen los cubos de hielo a este segundo recipiente.


Karina Eréndira Pérez Olmos, MICHOACÁN

b) Introduzcan el termómetro en el recipiente del agua fría y, observando el nivel del mercurio, tomen la temperatura. Una vez que obtengan el dato, saquen el termómetro.

c) Después de unos momentos, repitan la indicación anterior con el agua tibia.

d) Recuerden la hora en que tomaron cada temperatura y regístrenlas en la tabla "1. Temperatura registrada" de la página 178.

e) Tomen la temperatura de los líquidos cada 5 minutos, durante 25 minutos, y el tiempo con un cronómetro.

f) Completen con estos datos la tabla "1. Temperatura registrada" de la página 178.


Karina Eréndira Pérez Olmos, MICHOACÁN



g) En su cuaderno, tracen una gráfica de barras para identificar el tiempo transcurrido y los cambios de temperatura de las dos muestras de agua.

2. Cuidando de no mezclar el agua fría con la tibia, coloquen el recipiente pequeño dentro del recipiente grande.

a) Con ayuda del cronómetro, nuevamente tomen la temperatura de los dos recipientes cada 5 minutos.

b) Registren las temperaturas en la tabla “2. Temperatura registrada” de la página 178.

c) Repitan el inciso anterior hasta que los líquidos ya no tengan cambios importantes en su temperatura. Por ejemplo, cuando las temperaturas de los líquidos tengan variación de 1 o 2 grados centígrados.



3. Busquen en la Biblioteca Escolar, en la biblioteca pública o en otros medios como internet, en compañía de un adulto, qué es el equilibrio térmico.



4. Para lograr explicar lo observado en el experimento, compartan la información con otras comunidades.

5. Reúnanse en la comunidad que conformaron. De manera solidaria realicen lo siguiente:

Materiales (por comunidad)

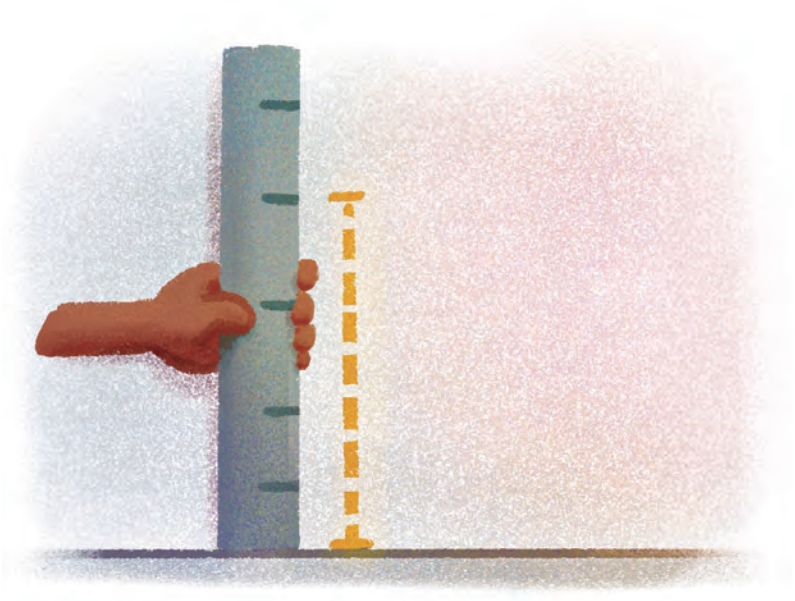
- 3 globos medianos de diferentes colores
- Una regla
- Cinta adhesiva
- Un puño de tierra o arenilla
- Una hoja reciclada
- 50 mL de agua
- Una vela
- Cerillos
- Cronómetro

Procedimiento

1. Colóquense en un espacio abierto de la escuela cerca de una pared.

2. Apoyándose en la pared y desde el suelo, midan 20 cm apoyando la punta de la regla en el piso.

3. Coloquen una marca en la pared pegando un trozo de cinta adhesiva. Esta medida la ocuparán más adelante.



Karina Eréndira Pérez Olmos, MICHOACÁN

4. Inflen el primer globo y háganle un nudo para que el aire no escape. El segundo, llénenlo con la arenilla utilizando la hoja reciclada como embudo; y el tercer globo, con agua.



Karina Eréndira Pérez Olmos, MICHOACÁN

5. En el suelo, justo debajo de la marca que hicieron en el paso 3, coloquen la vela y enciéndanla con la supervisión de su maestra o maestro.

6. Acerquen el primer globo a la marca de la pared.

7. Identifiquen con el cronómetro el tiempo que tarda el globo en explotar.



Karina Eréndira Pérez Olmos, MICHOACÁN

8. Repitan los pasos 6 y 7 con los otros globos. Observen lo que sucede.

9. Registren en la tabla "3. Tiempo que tardaron en explotar los globos" de la página 171, el tiempo que tardó en explotar cada globo.

Gracias a la capacidad calorífica que tiene el agua, ésta logra absorber el calor que se transfiere al estar en contacto con las paredes del globo evitando así que explote.

¿Cómo reaccionan distintas sustancias al aumentar su temperatura?

1. Reúnanse en comunidad y lleven a cabo lo que se indica.

Materiales

- Un plato de cartón
- Una barra de chocolate
- Un vaso de plástico transparente
- 50 mL de agua
- Plumón

Procedimiento

1. Identifiquen en la escuela un lugar donde dé directamente la luz del Sol.

2. Coloquen la barra de chocolate sobre el plato de cartón y expónganlo a la luz del sol.

3. Viertan el agua en el vaso. Con un plumón marquen la altura a donde llega el agua.

4. Dejen el plato y el vaso bajo el sol.





5. En su cuaderno, hagan tres registros, dejando un intervalo de una hora entre cada uno, sobre cómo se observa el chocolate y el agua.

6. Determinen los cambios que sufrió el nivel de agua.

2. Al exponer el vaso de agua bajo la luz del Sol por 1, 2 y 3 horas, calculen la cantidad de agua evaporada.

a) Represéntenlo en su cuaderno en una gráfica.

El cambio de temperatura genera cambios en los estados de agregación en las sustancias. Gracias a este proceso sucede el ciclo del agua. En compañía de un adulto, busca en diferentes medios, como libros o internet, cómo sucede el ciclo del agua.

3. Comparen los registros obtenidos de la barra de chocolate.

a) Reflexionen si hubo algún cambio en la cantidad de chocolate depositada en el plato.

¿Qué efectos tiene el aumento de temperatura en el agua?

Reúnanse en comunidad y realicen el siguiente experimento.

Materiales (por comunidad)

- Un vaso
- Un plato extendido
- 100 mL de agua
- 50 g de sal
- Un abatelenguas



Karina Erendira Pérez Olmos, Michoacán

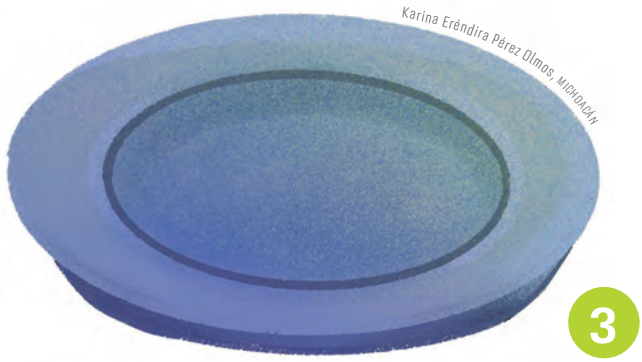
Procedimiento

1. Agreguen en el vaso el agua y la sal.



2. Con ayuda del abatelenguas mezclen hasta que la sal esté completamente disuelta.

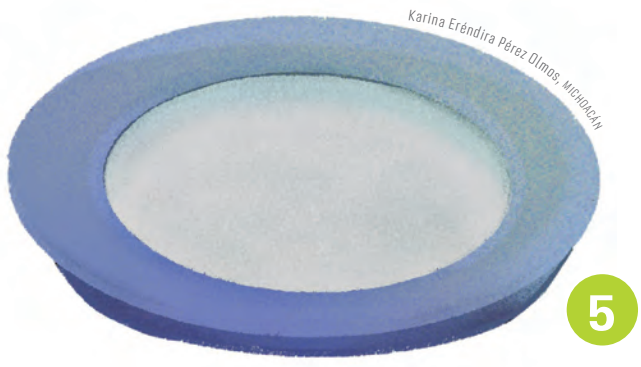
3. Coloquen el plato en un lugar donde reciba directamente la luz del Sol.





4. Viertan la mezcla en el plato.

5. Después de algunas horas, observen lo que ha sucedido.



6. De manera individual, pero sin olvidar lo aprendido en comunidad, indaga en libros, revistas o, con ayuda de un adulto, en otras fuentes como internet, por qué al pasar el tiempo se puede volver a ver la sal en el plato.

7. En pequeñas comunidades, socialicen la información recabada y establezcan:
   a) ¿Qué fue lo que sucedió?, ¿por qué sucedió?

El desalinizador de agua es un artefacto que permite eliminar del agua cualquier impureza, como la sal, por medio de la evaporación y la recaptación de las gotas de agua.

Comprendemos



1. Tablas de registro de "¿Qué sucede cuando entran en contacto dos objetos a diferente temperatura?".

   a) Registro de la actividad del punto 1.

1. Temperatura registrada						
Tipo de muestra	Inicial	5 min.	10 min.	15 min.	20 min.	25 min.
Agua tibia						
Agua fría						

   b) Registro de la actividad del punto 2.

2. Temperatura registrada						
Tipo de muestra	Inicial	5 min.	10 min.	15 min.	20 min.	25 min.
Agua tibia						
Agua fría						



Karina Eréndira Pérez Olmos, MICHOACÁN

2. Registro del experimento elaborado en "¿Cómo reaccionan distintas sustancias al aumentar su temperatura?".

3. Tiempo que tardaron en explotar los globos	
Tipo de muestra	Tiempo que tardó en explotar
Globo sólo con aire	
Globo sólo con arenilla	
Globo sólo con agua	



Karina Eréndira Pérez Olmos, MICHOACÁN

3. En comunidad, dialoguen e identifiquen qué han aprendido hasta el momento y cómo pueden aplicarlo para hacer funcionar un prototipo que permita desalinizar el agua.
   a) Completen la siguiente tabla con lo dialogado.

Lo que hemos aprendido	¿Cómo lo aprendimos?	¿Cómo podemos aplicarlo en el prototipo del desalinizador de agua?

Socializamos y aplicamos



1. Cada comunidad proponga, mediante un dibujo, cómo se imaginan el prototipo del desalinizador de agua.

   a) Compartan su diseño al resto de la comunidad escolar y expliquen cómo podría funcionar.

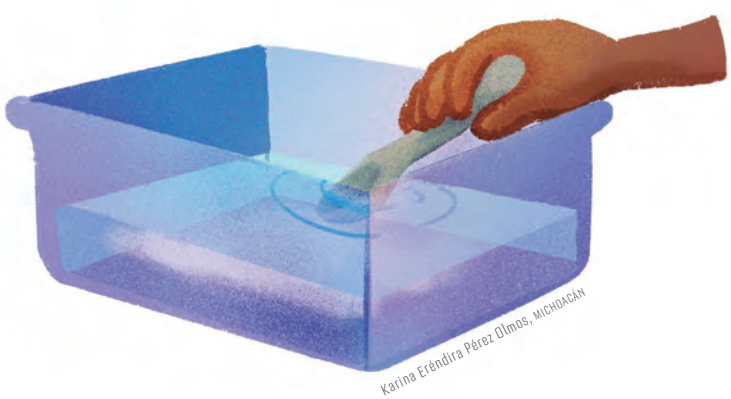
2. A partir de lo dialogado en comunidad, enriquezcan el siguiente procedimiento y complementen sus propuestas para hacer el prototipo del desalinizador de agua.

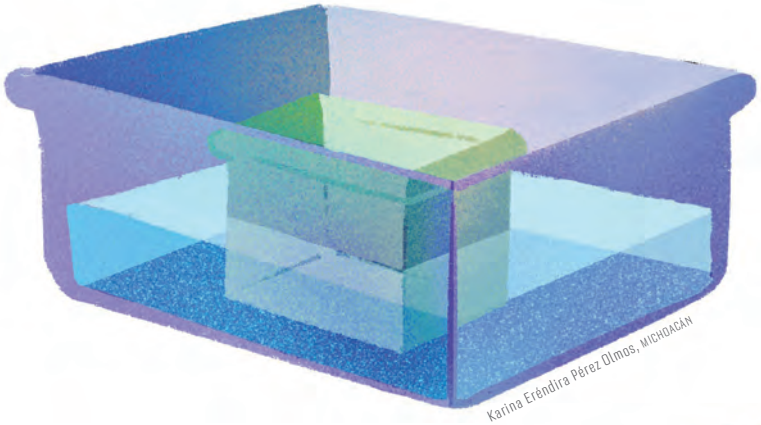
Materiales (por comunidad)

- Un recipiente amplio de plástico
- Un recipiente de plástico pequeño que entre en el recipiente amplio
- Una bolsa de plástico transparente del mismo tamaño que el recipiente amplio
- 500 mL de agua
- 100 g de sal
- Una cuchara
- Cinta adhesiva
- Una piedra

Procedimiento

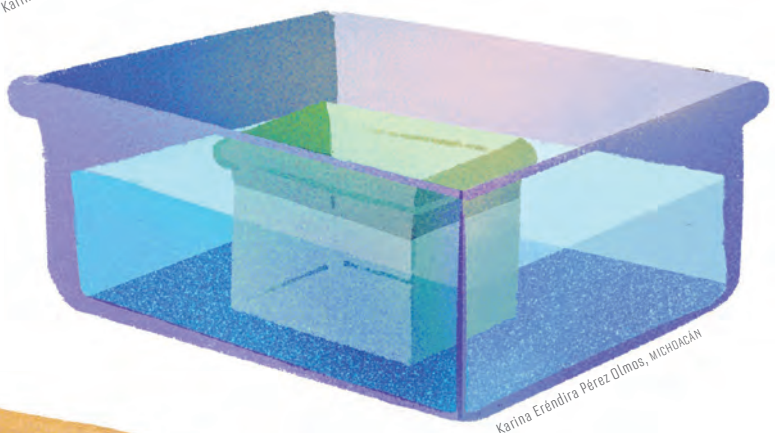
1. Viertan un poco de agua y los 100 g de sal en el recipiente amplio de plástico y mezclen con la cuchara.

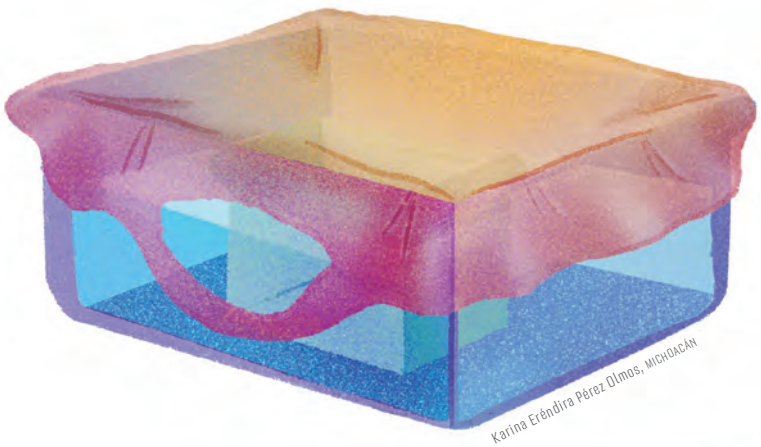



Karina Eréndira Pérez Olmos, Michoacán

2. Al centro, coloquen el otro recipiente.

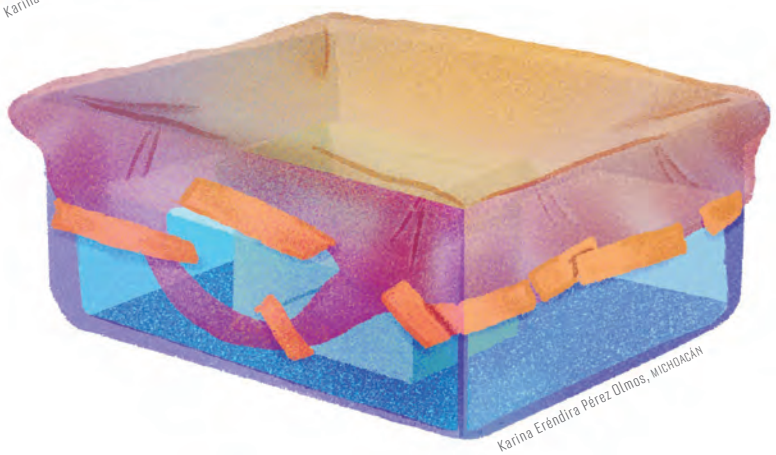
3. Si es necesario pongan un poco más de agua cuidando que ésta no ingrese al recipiente más pequeño.


Karina Eréndira Pérez Olmos, Michoacán

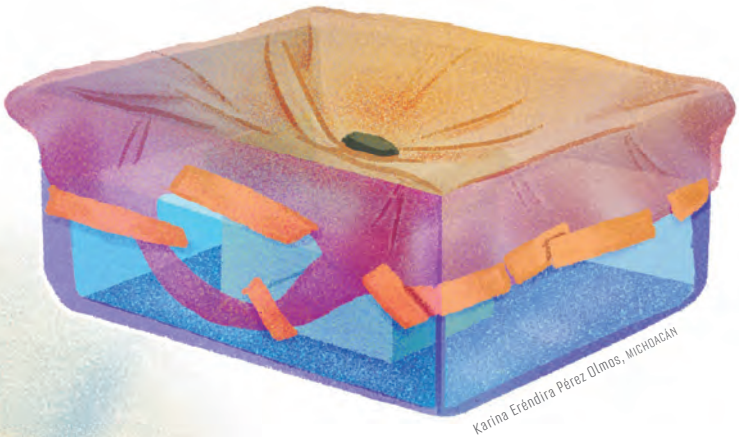

Karina Eréndira Pérez Olmos, Michoacán

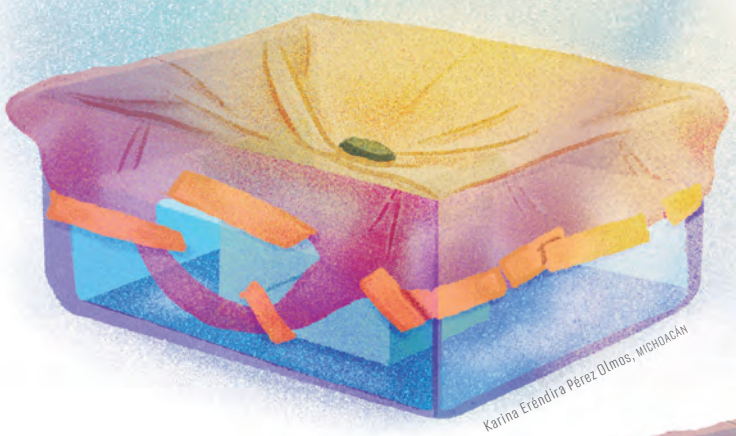
4. Tapen en su totalidad el recipiente grande con la bolsa de plástico.

5. Sellen los bordes de la bolsa con la cinta adhesiva.


Karina Eréndira Pérez Olmos, Michoacán

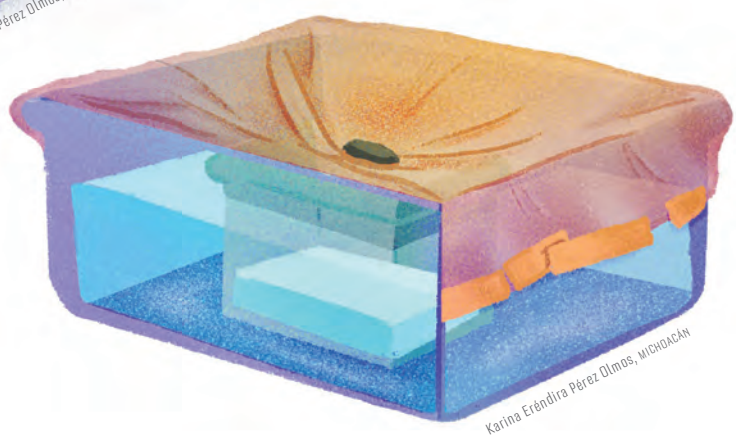
6. Coloquen una piedra justo encima del recipiente más pequeño para orientar la caída del plástico.





7. Coloquen el desalinizador de agua en un lugar donde reciba la luz del Sol.

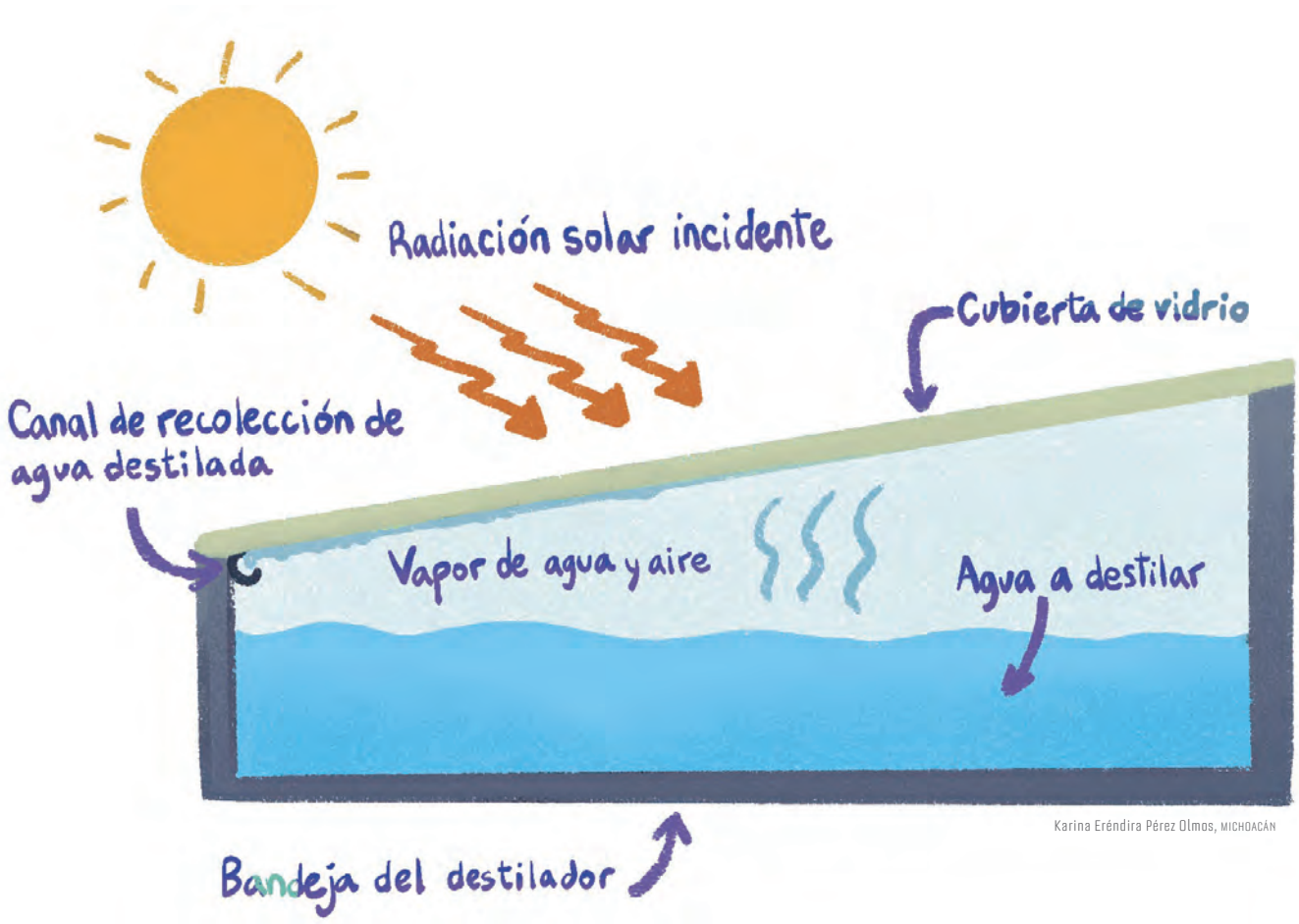
8. Observen, al pasar de los días, cómo se va acumulando el agua en el recipiente pequeño. ¡Esta agua se encuentra libre de sal!



Reflexionamos el camino andado

1. De manera individual, y sin olvidar que eres parte de una comunidad, escribe una carta para informar los resultados que has obtenido de este proyecto por indagación.

   a) Dibuja el prototipo e integra elementos que expliquen su funcionamiento. Observa el siguiente ejemplo:



Karina Eréndira Pérez Olmos, MICHOACÁN

2. En asamblea discutan:
   a) ¿Qué aplicaciones podría tener este artefacto en la comunidad donde viven?

   b) ¿Qué complicaciones tiene su uso?

   c) ¿Qué modificaciones se le tendrían que hacer para que tenga una mejor funcionalidad dentro de la comunidad?

3. Por último, escriban en sus cuadernos los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para diseñar y mejorar el desalinizador de agua.